EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Groupe dont tous les éléments vérifient $x^2 = e$

Soit G un groupe fini tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$.

1. Montrer que G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$. Montrer que le sous-groupe engendré par H et x est $H \cup xH$, de cardinal $2|H|$.
3. En déduire que $|G|$ est une puissance de 2.
4. Exemple : l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble fini E, muni de la différence symétrique $A \,\Delta\, B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.